

Raport

myszeczki

Spis treści

Wstęp	1
Pytania oraz cele badawcze:	2
Analiza danych	2
Najlepsi zawodnicy w danej kategorii	2
“Szczyt kariery” chomika	3
Liczba zawodników w kolejnych latach	3
Federacja chmiczego sportu a rentowność	4
Najbardziej popularne kategorie dla widzów i sponsorów	5
Znak zodiaku właściciela a osiągnięcia chomika	6
Rasa chomika a wyniki w zawodach	7
Czy droższy sprzęt zapewnia przewagę?	8
Najbardziej wszechstronny chomik	8
Zależność osiągnięć od wagi chomika	9
Wpływ wieku na osiągnięcia chomików	10
Wpływ znaku zodiaku właściciela na wagę chomika	11

TODO: ustawić sekcje, osie wykresów, odnośniki do tabeli/wykresów nie działają

Wstęp

Celem niniejszej analizy jest ocena wyników sportowców oraz zbadanie funkcjonowania zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dyscyplin i zasad wynagradzania uczestników. W analizie dążymy do wyłonienia najlepszego sportowca oraz identyfikacji czynników wpływających na osiągnięcie najwyższych wyników. Ponadto analiza ma na celu odpowiedź na pytania dotyczące charakterystyki poszczególnych dyscyplin rozgrywanych podczas zawodów, a także sposobu finansowania wydarzenia i systemu wynagradzania uczestników.

Analiza została przeprowadzona na podstawie stworzonej bazy danych dla Międzynarodowej Federacji Wyścigów Chomików, która organizuje część Światowej Olimpiady Chomików.

Pytania oraz cele badawcze:

1. Znalezienie najlepszego zawodnika w zależności od kategorii.
2. Ile trwa “szczyt kariery” chomika.
3. Czy chomiki należące do bogatszych właścicieli osiągają lepsze wyniki dzięki lepszemu sprzętowi?
4. Jak zmieniała się liczba uczestników zawodów w kolejnych latach?
5. Czy federacja chomikowego sportu jest finansowo rentowna?
6. Które kategorie przyciągają najwięcej widzów i sponsorów?
7. Czy znak zodiaku właściciela chomika ma wpływ na jego wyniki w zawodach?
8. Czy rasa chomika ma wpływ na wynik w zawodach?
9. Który chomik jest najbardziej wszechstronny?
10. Czy waga chomika ma wpływ na jego osiągi?
11. Czy młodsze chomiki zajmują wyższe miejsca niż starsze?
12. Czy znak zodiaku właściciela ma wpływ na wagę chomika?

Analiza danych

Najlepsi zawodnicy w danej kategorii

Na początku postaramy się znaleźć najlepszych zawodników w danych kategoriach oraz określić, ile trwa ich najlepszy okres w karierze.

Chomiki mogą uczestniczyć w zawodach w dwóch głównych kategoriach. Pierwsza to kategoria naturalna, w której zwierzęta biegają bezpośrednio po torze wyścigowym lub pokonują przeszkody, takie jak sprinty, maratony czy skoki przez płotki. W tej formule chomik musi utrzymywać kontakt z podłożem lub przeszkodami wyłącznie za pomocą łapek lub odpowiedniego obuwia.

Druga kategoria to formuła CH, w której chomik uczestniczy w zawodach, prowadząc miniaturowy pojazd napędzany kołowrotkiem do biegania. Takie pojazdy są specjalnie skonstruowane dla zwierząt i umożliwiają rywalizację w zawodach w alternatywny sposób, zachowując element wysiłku fizycznego. Obie kategorie zapewniają różnorodność konkurencji i umożliwiają ocenę zdolności chomików w różnych formach aktywności.

Tabela 1: Najlepsze chomiki w danej kategorii

id_kategorii	nazwa_kat	nazwa_chomika	liczba_zwyciestw	łączna_liczba_zwyciestw
1	naturalna	Brown	9	956
2	formuła Ch	Doda	6	924

Powyższa tabela przedstawia chomiki, które wygrały najwięcej razy w danej kategorii. W kategorii o nazwie naturalna chomik o imieniu Brown wygrał aż 9 razy. Natomiast w kategorii o nazwie formuła Ch chomik o imieniu Doda wygrał już tylko 6 razy. Dla porównania, w kolumnie łączna liczba zwycięstw możemy zauważyć łączną liczbę zwycięstw w danej kategorii, co świadczy o dużej zmienności wygrywających chomików w każdej z kategorii.

„Szczyt kariery” chomika

„Szczyt kariery”, według autorów raportu, jest to różnica pomiędzy najwcześniejszą a najpóźniejszą datą uzyskania przez danego chomika miejsc od 1 do 6, wyrażona w miesiącach. Następnie otrzymane wartości są uśredniane dla wszystkich zawodników, co pozwala określić przeciętny okres osiągania najwyższej sportowej formy.

Analiza danych wykazała, że średni czas „szczytu kariery” chomików wynosi około 6.7 miesiąca, natomiast mediana miesięcy, w których chomiki osiągały wysokie wyniki, wynosi 6. Średni czas aktywnego udziału chomików w zawodach wynosi około 10 miesięcy, co wskazuje, że okres najlepszych rezultatów obejmuje znaczną część ich kariery sportowej. Dla porównania, średni czas życia chomika wynosi 26 miesięcy. Oznacza to, że chomiki osiągają swoje najlepsze wyniki w stosunkowo krótkim okresie życia.

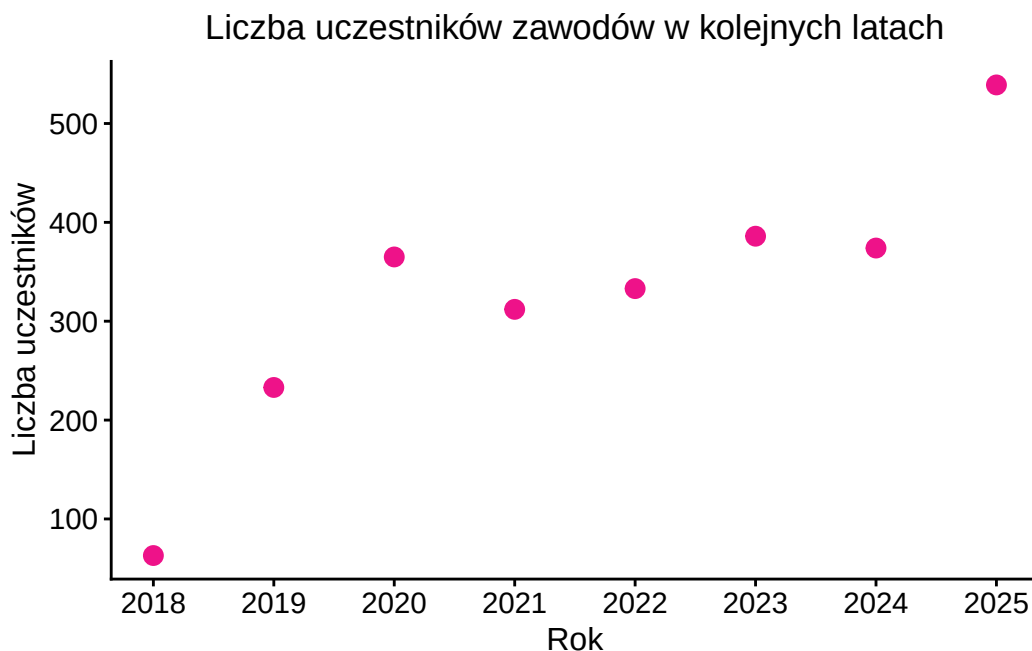
Wyniki te sugerują, że okres maksymalnej wydajności jest ograniczony, a częste organizowanie zawodów pozwala w pełni wykorzystać potencjał chomików w tym czasie.

Tabela 2: Średni czas życia oraz udziału w zawodach oraz średnia i mediana miesięcy w szczycie kariery

Średnia_dł_zycia	Czas_udziału_w_zawodach	Mediana	Średnia
26	10	6	6.7

Liczba zawodników w kolejnych latach

Następnie sprawdzimy, jak zmieniała się liczba uczestników zawodów w kolejnych latach, aby ocenić, czy zawody chomików stają się bardziej, czy mniej popularne.



Powyższy wykres przedstawia liczbę chomików uczestniczących w zawodach w poszczególnych latach. Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa do roku 2020, a następnie ponownie od roku 2024. W okresie pomiędzy 2020 a 2024 rokiem liczba uczestników pozostawała na zbliżonym poziomie. Może to sugerować wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19, która mogła ograniczyć organizację zawodów lub udział w nich.

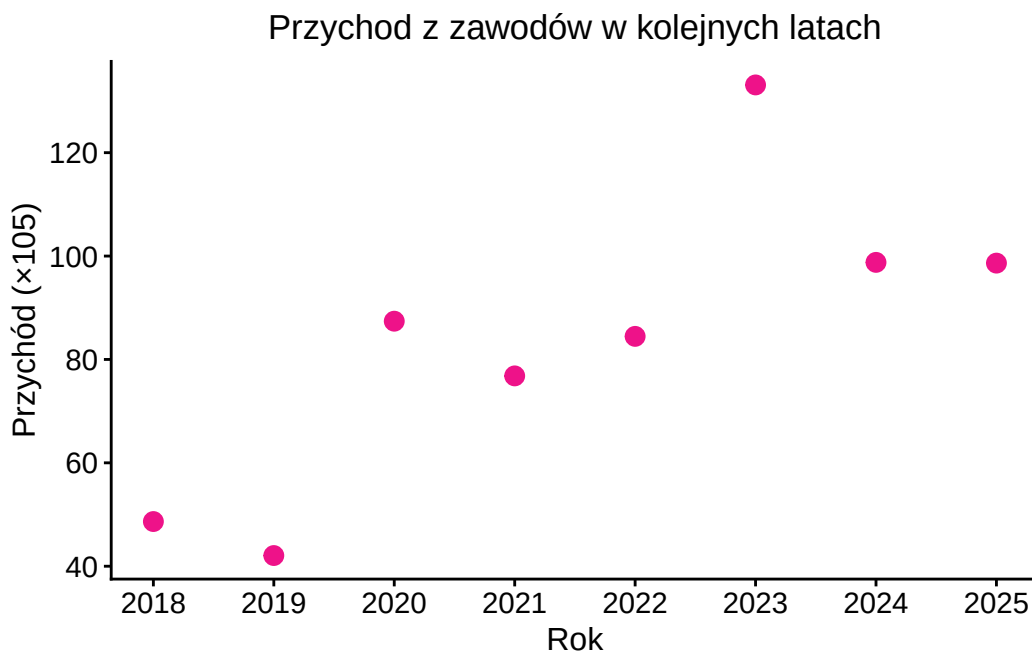
Federacja chmiczego sportu a rentowność

Rentowność określa stopień opłacalności i została obliczona jako stosunek zysku do poniesionych kosztów, wyrażony w procentach. Zysk wyznaczono jako różnicę pomiędzy otrzymanym finansowaniem a kosztami organizacji zawodów. Dodatnia wartość rentowności oznacza, że wydarzenia generowały nadwyżkę finansową, natomiast wartość ujemna wskazuje na stratę.

Wzór na rentowność:

$$R = \frac{\text{przychody} - \text{koszty}}{\text{koszty}} \cdot 100\%.$$

W analizowanych danych otrzymaliśmy rentowność w wysokości 3346.65. Oznacza to, że organizowane zawody otrzymują wysokie dofinansowania w stosunku do wydatków. Dzięki temu federacja może przeznaczać nadwyżkę na dalszy rozwój, między innymi inwestować w nowe konkurencje czy organizację zawodów na większą skalę, co może przyciągać większą liczbę widzów oraz właścicieli chomików.



Powyższy wykres przedstawia wysokość przychodu z zawodów w kolejnych latach. Można zauważyć dużą zmienność finansową na przestrzeni lat. Największy przychód został odnotowany w 2023, gdzie wyniósł ponad $120 \cdot 10^5$. Natomiast po roku 2024 przychody ustabilizowały się i można przypuszczać, że federacja osiągnęła względnie stały poziom wpływów finansowych. Pomimo rekordowej frekwencji zawodów w 2025 przychody nie wzrosły istotnie, co może sugerować zmianę strategii federacji, na przykład większe inwestycje w organizację wydarzeń. Warto podkreślić, że w żadnym z analizowanych lat przychód nie spadł poniżej $40 \cdot 10^5$, co świadczy o świetnym funkcjonowaniu finansowym zawodów.

Najbardziej popularne kategorie dla widzów i sponsorów

Następnie dowiemy się które kategorie przyciągają największą liczbę widzów i sponsorów. W tabeli poniżej można zauważyć, że kategoria naturalna cieszy się największą oglądalnością, jednak kategoria formuła Ch osiągnęła bardzo zbliżony wynik, co świadczy o porównywalnej popularności obu kategorii wśród widzów.

Tabela 3: Liczba widzów dla poszczególnych kategorii

id_kategorii	nazwa_kategorii	liczba_widzow
1	naturalna	1693856
2	formuła Ch	1663570

Natomiast w tabeli umieszczonej poniżej można zauważyć, że liczba sponsorów dla obu kategorii jest identyczna i wynosi 20. Świadczy to o porównywalnym zainteresowaniu sponsorów obiema formami rywalizacji, co sugeruje, że zarówno kategoria naturalna, jak i formuła Ch są równie atrakcyjne z punktu widzenia wsparcia finansowego.

Tabela 4: Liczba sponsorów dla poszczególnych kategorii

id_kategorii	nazwa_kategorii	liczba_sponsorow
1	naturalna	20
2	formuła Ch	20

Znak zodiaku właściciela a osiągnięcia chomika

W celu sprawdzenia, czy znak zodiaku właściciela może mieć wpływ na wyniki chomików, przeprowadzono analizę zajmowanych przez chomiki miejsc w zawodach w podziale na znaki zodiaku ich właścicieli, którą zaprezentowano na poniższej tabeli.

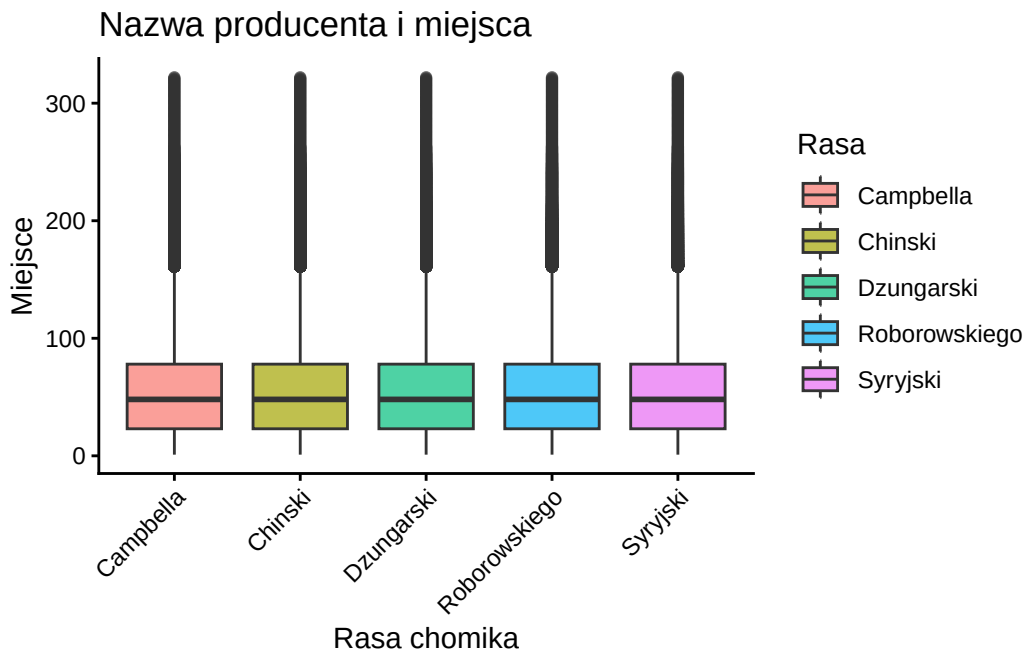
Tabela 5: Znaki zodiaku właścicieli średnia wyników ich chomików

zodiak_wlasciciela	średnia_miejsc
Byk	50.8756
Lew	53.5592
Waga	55.3105
Koziorożec	55.3612
Baran	55.0072
Bliźnięta	55.0529
Panna	54.5029
Ryby	52.3401
Rak	55.3995
Strzelec	51.8700
Skorpion	56.0789
Wodnik	53.9126

Z powyższej tabeli wynika, że znak zodiaku właściciela nie wpływa istotnie na miejsce zajmowane przez chomika. Średnie pozycje wahają się od 50.8756 do 56.0789, co wskazuje na niewielki rozstęp wyników.

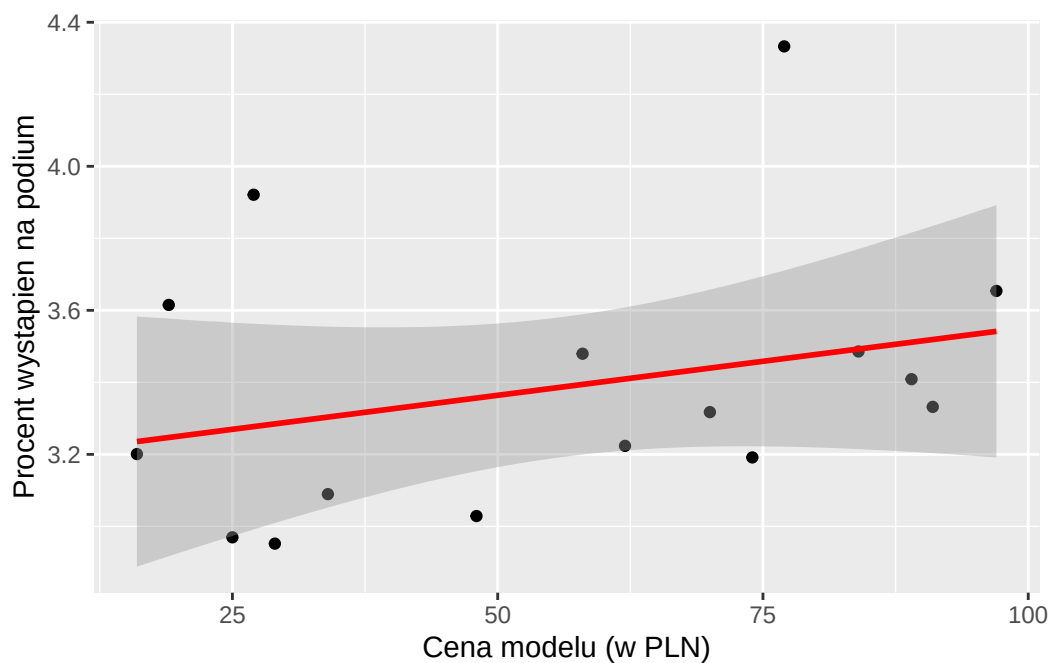
Rasa chomika a wyniki w zawodach

Następnie sprawdzimy, czy konkretna rasa chomika ma wpływ na zajmowane przez niego miejsce na zawodach.



Na powyższym wykresie można zauważyć brak istotnych różnic między rasami. Dla każdej z badanych ras mediana zajmowanych miejsc wynosi około 50. Rozkład międzykwartyłowy jest podobny dla wszystkich kategorii, co sugeruje, że przynależność do konkretnej rasy nie wpływa na sukcesu w zawodach. Na wykresie widać również liczne obserwacje odstające powyżej 150 miejsca, co świadczy o dużej liczbie uczestników zajmujących dalsze pozycje w każdej z ras.

Czy droższy sprzęt zapewnia przewagę?



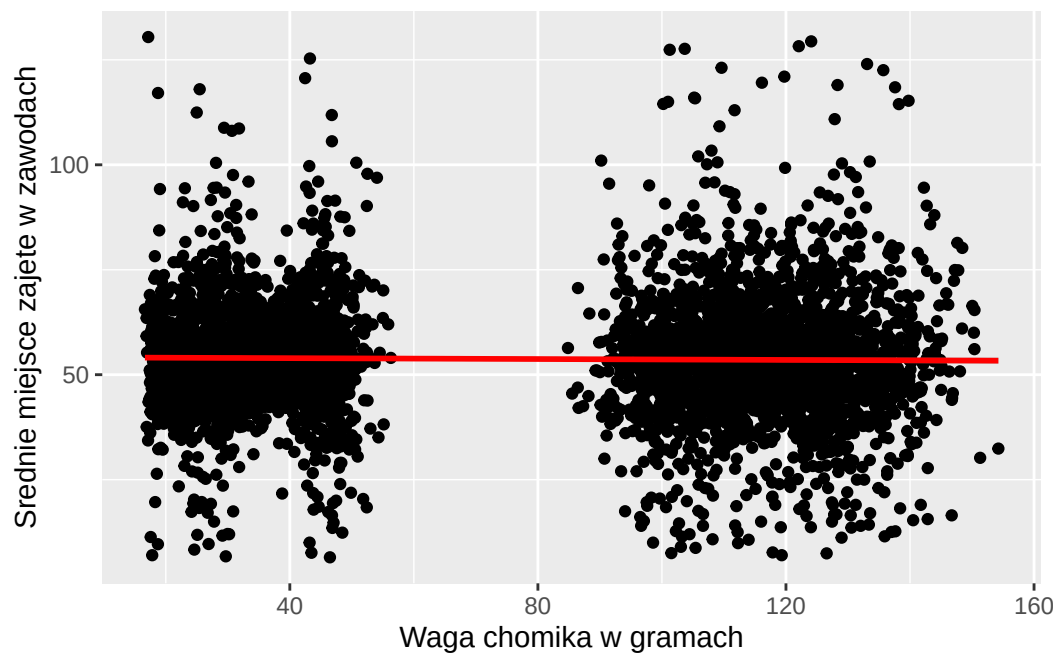
Rysunek 1: Zależność między ceną pojazdu a wynikami chomików

Na wykresie widać, że wraz ze wzrostem ceny pojazdu możemy zaobserwować lekki wzrost reprezentacji na podium, aczkolwiek przy tym zakresie (2.95%-4.33%) różnice są bardzo małe i nie można na ich podstawie wnioskować o istotnej zależności.

Najbardziej wszechstronny chomik

Najbardziej wszechstronnym chomikiem jest chomik Campbella o imieniu *Tosia*. Może się pochwalić wskaźnikiem zwycięstw (wystąpień na podium) równym 25%. Urodził się 2018-01-25. Okres kariery: 2020-01-11 do 2020-03-03. Nigdy nie odnotowano u niego brania środków dopingujących.

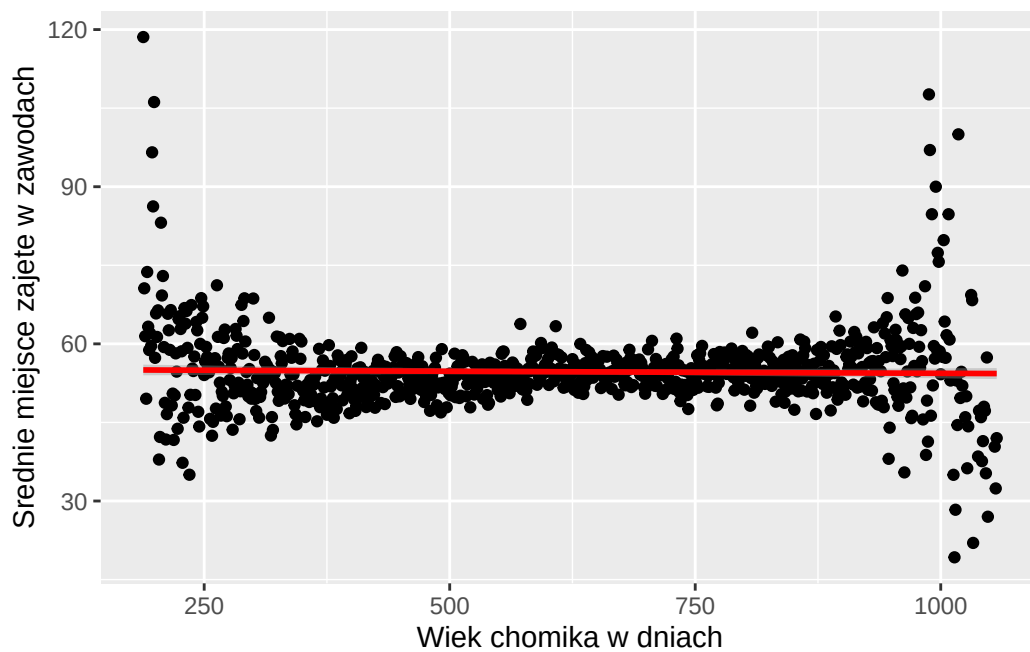
Zależność osiągnięć od wagi chomika



Rysunek 2: Zależność między wagą chomika a osiągniętymi wynikami

Waga nie wpływa na średnie osiągi chomików. Widzimy natomiast brak udziału w zawodach chomików ważących od 60 do 80 gramów (to nie przypadek - wynika ze sposobu generowania danych).

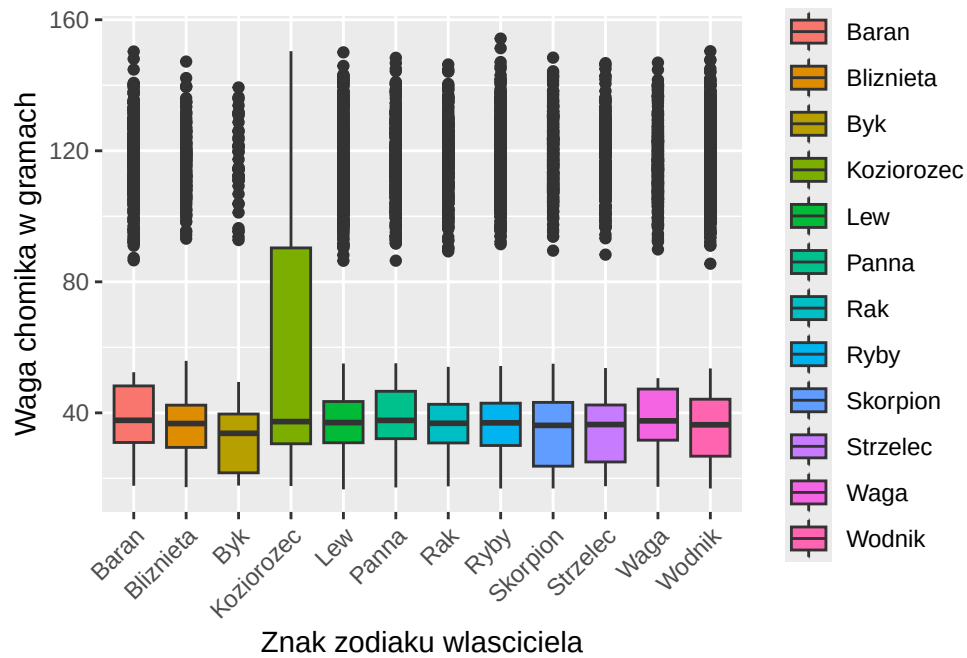
Wpływ wieku na osiągi chomików



Rysunek 3: Zależność między wiekiem chomika a osiągniętymi wynikami

Dopasowana linia trendu jest linią prostą, aczkolwiek możemy zauważyć, że wśród najmłodszych i najstarszych zawodników zmienność ich osiągnięć jest o wiele większa niż w przypadku chomików w średnim wieku.

Wpływ znaku zodiaku właściciela na wagę chomika



Rysunek 4: Zależność między znakiem zodiaku właściciela a wagą chomika

Mediany wagi chomików są prawie identyczne dla każdego znaku zodiaku właściciela. Jedynie wyróżnia się grupa właścicieli będących Koziorożcami - ich chomiki odznaczają się większą zmiennością w wyższych zakresach wagi. Nie znajdziemy wśród nich jednakże wartości odstających.